CEVAP ANAHTARI **Kazanım M.8.1.2.2:** Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **8. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Üslü İfadeler

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 6. sorular 15 puan; 4 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

M.8.1.2.2 · hatırlama **(15 puan)**

Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları hatırlayınız.

a) Tabanları aynı olan üslü ifadeler çarpılırken ve bölünürken üslere ne yapıldığını yazınız.

b) Üsleri aynı olan üslü ifadeler çarpılırken ne yapıldığını yazınız. Üslü bir ifadenin kuvveti alınırken üslere ne yapıldığını belirtiniz.

Cevap: a) Çarpmada üsler toplanıp ortak taban korunur: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$. Bölmede payın üssünden paydanın üssü çıkarılır: $a^m : a^n = a^{m-n}$

b) Tabanlar çarpılıp ortak üs korunur: $a^n \cdot b^n = (a \cdot b)^n$. Kuvvetin kuvvetinde üsler çarpılır: $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$

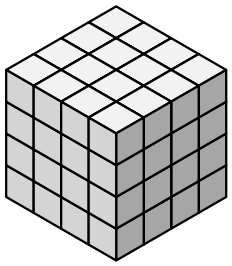
2. SORU

M.8.1.2.2 · kavrama **(15 puan)**

Yandaki küp, bir ayrıtında 4 birim küp bulunacak biçimde eş birim küplerle oluşturulmuştur.

a) Yapıdaki birim küp sayısını 4, 2 ve 8 tabanlı üslü ifadelerle ayrı ayrı yazınız.

b) Yazdığınız üslü ifadelerin birbirine denk olduğunu üslü ifade kurallarıyla gösteriniz.



Bir ayrıtta 4 birim küp

Cevap: a) $4^3 = 2^6 = 8^2 = 64$

b) $4^3 = (2^2)^3 = 2^6$; $8^2 = (2^3)^2 = 2^6$; üçü de 2^6'ya eşittir.

3. SORU

M.8.1.2.2 · uygulama **(15 puan)**

Aşağıdaki tabloda verilen işlemlerin sonuçlarını en sade üslü ifade olarak yazınız.

İşlem	Sonuç
$3^4 \cdot 3^{-2}$	3^2
$(5^2)^3$	5^6
$2^5 : 2^8$	2^{-3}
$6^3 : 3^3$	2^3
$(-2)^3 \cdot (-2)^{-3}$	$(-2)^0 = 1$

$6^3 : 3^3$ işleminde hangi kuralı kullandığınızı yazınız.

Cevap: Tablodaki kırmızı değerler. Üsler eşit olduğu için tabanlar bölünüp üs korundu: $(6 : 3)^3 = 2^3$

4. SORU

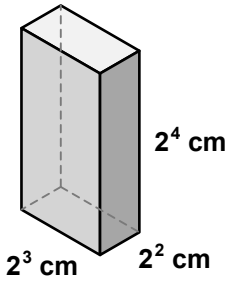
M.8.1.2.2 · uygulama

(20 puan)

Dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kutunun ayrıt uzunlukları yanda üslü ifadelerle verilmiştir.

a) Kutunun hacmini önce üslü ifade olarak, sonra sayı olarak yazınız.

b) Ayrıtı 2^5 cm olan küp biçimindeki bir kutunun hacmi bu kutunun hacminin kaç katıdır? Sonucu üslü ifade olarak bulunuz.



Cevap: a) $2^3 \cdot 2^2 \cdot 2^4 = 2^9 = 512$ cm³
b) $(2^5)^3 = 2^{15}$; $2^{15} : 2^9 = 2^6 = 64$ katı

5. SORU

M.8.1.2.2 · analiz

(20 puan)

Aşağıdaki ifadelerden hangilerinin 2^{12} sayısına denk olduğu araştırılacaktır: 4^6, 8^3, 16^3, $2^6 \cdot 2^2$, $(2^3)^4$, 64^2

a) Her ifadeyi 2 tabanlı üslü ifadeye dönüştürerek 2^{12}'ye denk olanları belirleyiniz.

b) Denk olmayan ifadeleri, en az sayıda değişiklikle 2^{12}'ye denk hâle getiriniz.

Cevap: a) $4^6 = 2^{12}$ ✓, $8^3 = 2^9$ ✗, $16^3 = 2^{12}$ ✓, $2^6 \cdot 2^2 = 2^8$ ✗, $(2^3)^4 = 2^{12}$ ✓, $64^2 = 2^{12}$ ✓
b) $8^3 \rightarrow 8^4$ (ya da 16^3); $2^6 \cdot 2^2 \rightarrow 2^6 \cdot 2^6$ (ya da $2^{10} \cdot 2^2$). Tek bir sayı değiştirilerek 2^{12}'ye ulaşan diğer doğru dönüşümler de kabul edilir.

6. SORU

M.8.1.2.2 · değerlendirme

(15 puan)

Ada ile Kuzey'in bir ödev sorusuyla ilgili yazışmaları yanda verilmiştir.

a) Ada'nın yaptığı hatayı belirleyip doğru sonucu kuralıyla yazınız.

b) Kuzey'in ikinci iletisindeki eşitliğin doğru olup olmadığını değerlendiriniz; doğruysa kuralını, yanlışsa doğrusunu yazınız.

Ada · Kuzey

Kuzey: $2^3 \cdot 2^4$ kaç eder?

Ada: $2^3 \cdot 2^4 = 4^7$ olur.

Kuzey: Peki $(3^2)^3 = 3^5$ mi?

Cevap: a) Ada tabanları da çarpmıştır; tabanlar aynıyken üsler toplanır: $2^3 \cdot 2^4 = 2^7$
b) Yanlıştır; $(3^2)^3$ ifadesinde üsler çarpılır: 3^6. 3^5 yalnız $3^2 \cdot 3^3$ gibi bir çarpımın sonucudur.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	15	15	20	20	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....